

Modelo Lógico Racional

Esquema Lógico Relacional

- **agencia** (codigo_agencia, nome, endereco)
- **setor** (id_setor, codigo_agencia (FK), nome)
- **funcionario** (id_funcionario, codigo_agencia (FK), id_supervisor (FK), nome, cargo, role_user)
- **funcionario_setor** (id_funcionario (FK), id_setor (FK), data_inicio, data_fim, papel_desempenhado)
- **cliente** (id_cliente, cpf_cnpj, nome, telefone, email)
- **conta_bancaria** (numero_conta, codigo_agencia (FK), modalidade, data_abertura, status)
- **cliente_conta** (id_cliente (FK), numero_conta (FK), tipo_titular, data_vinculo)
- **historico_status_conta** (id_historico, numero_conta (FK), status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo)
- **cartao** (numero_cartao, numero_conta (FK), tipo, status)
- **beneficiario** (id_beneficiario, numero_conta_origem (FK), nome, documento, banco, agencia, conta)
- **transacao** (id_transacao, numero_conta_origem (FK), numero_conta_destino (FK), tipo, valor, data_hora)
- **emprestimo** (id_emprestimo, id_cliente (FK), tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status)
- **parcela_emprestimo** (id_emprestimo (FK), numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status)
- **financiamento** (id_emprestimo (FK), tipo_bem, valor_entrada)

- **emprestimo_consignado** (id_emprestimo (FK), orgao_emissor, margem_consignavel)
- **emprestimo_pessoal** (id_emprestimo (FK), finalidade, taxa_juros_mensal)

Justificativas das Decisões de Mapeamento

1. Agência e Setor

agencia --> setor (1:N)

Uma agência possui vários setores, e cada setor pertence a uma única agência.

2. Agência e Funcionário

agencia --> funcionario (1:N)

Uma agência possui vários funcionários, e cada funcionário é alocado em uma única agência.

3. Hierarquia de Funcionários

funcionario --> funcionario (1:N)

Um funcionário pode supervisionar vários outros, mas cada funcionário possui, no máximo, um supervisor.

4. Funcionário e Setor

funcionario --> funcionario_setor (1:N)

setor --> funcionario_setor (1:N)

funcionario <--> setor (N:N)

Um funcionário pode passar por vários setores ao longo do tempo, e cada setor pode ter vários funcionários. O relacionamento é intermediado pela tabela funcionario_setor.

5. Agência e Conta Bancária

agencia --> conta_bancaria (1:N)

Uma agência pode ter várias contas bancárias, mas cada conta pertence a uma única agência.

6. Cliente e Conta Bancária

cliente --> cliente_conta (1:N)

conta_bancaria --> cliente_conta (1:N)

cliente <--> conta_bancaria (N:N)

Um cliente pode ter várias contas, e uma conta pode ter vários titulares. O relacionamento é intermediado pela tabela cliente_conta.

7. Conta e Histórico de Status

conta_bancaria --> historico_status_conta (1:N)

Uma conta pode possuir vários registros de alterações de status, e cada registro pertence a uma única conta.

8. Conta Bancária e Transação

conta_bancaria --> transacao (1:N) — conta de origem

conta_bancaria --> transacao (1:N) — conta de destino

Uma conta pode originar várias transações e também receber várias transações.

9. Conta Bancária e Cartão

conta_bancaria --> cartao (1:N)

Uma conta pode ter vários cartões associados, como débito e crédito, mas cada cartão pertence a uma única conta.

10. Conta Bancária e Beneficiário

conta_bancaria --> beneficiario (1:N)

Uma conta pode cadastrar vários beneficiários para transferências, e cada beneficiário está vinculado a uma única conta de origem.

11. Cliente e Empréstimo

cliente --> emprestimo (1:N)

Um cliente pode contratar vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a um único cliente.

12. Especialização de Empréstimos

emprestimo --> financiamento (1:1)

emprestimo --> emprestimo_consignado (1:1)

emprestimo --> emprestimo_pessoal (1:1)

Cada empréstimo pode possuir um registro correspondente na subclasse específica do seu tipo.

13. Empréstimo e Parcela

emprestimo --> parcela_emprestimo (1:N)

Um empréstimo é dividido em várias parcelas, e cada parcela pertence a um único empréstimo.